LÊ VĂN HIẾU

Thực tập sinh Embedded / Firmware / IoT

Đà Nẵng · 0355 030 566 · hieu.lv202@gmail.com
github.com/lhieu · linkedin.com/in/hieulv

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tìm kiếm cơ hội thực tập trong lĩnh vực **Embedded Systems, Firmware hoặc IoT**. Mong muốn vận dụng kiến thức C/C++, STM32, ESP32, thiết kế PCB và giao tiếp thiết bị trong quá trình phát triển sản phẩm thực tế, đồng thời học hỏi quy trình làm việc trong doanh nghiệp.

HỌC VẤN

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng 2022 – 2027 (dự kiến)

Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông. GPA chuyên ngành (2 học kỳ gần nhất): **3.25 / 4.0**.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

Embedded & Firmware: C/C++, STM32, ESP32, ESP-IDF, STM32CubeIDE, SPI / I²C / UART, đọc cảm biến, gỡ lỗi, DMA.

Phần cứng: KiCad, thiết kế sơ đồ và PCB, lắp ráp và kiểm thử mạch, điện tử analog.

Giao tiếp và phần mềm: LoRa, Wi-Fi, MQTT, REST API, HTML/CSS/JavaScript, Git/GitHub.

Nghiên cứu đang triển khai: điều khiển bay PID, hệ thống thời gian thực 400 Hz, GPS/la bàn, Raspberry Pi 5, Computer Vision.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Custom UAV Flight Controller & Precision Landing 2026 – hiện tại

Tự phát triển UAV với **STM32F103 + ICM20602**, đã bay ổn định qua điều khiển thủ công. Nâng cấp lên **STM32F405RGT6**, xây dựng firmware bare-metal **400 Hz**, Stabilize/AltHold và flight logging. Log test_092 ghi nhận AltHold ~6,5 giây, độ cao ước lượng tối đa 5,93 m. GPS/compass đã tích hợp; Position Hold còn ở chế độ shadow. YOLOv8n đã có baseline nội bộ; LoRa và hạ cánh tự động đang phát triển.

FLOODGUARD – Giám sát và cảnh báo lũ sớm 2025

Phát triển hệ thống cảnh báo qua LoRa, PCB tùy chỉnh và định hướng đồng bộ dữ liệu lên Cloud.

Smart Light IoT System 2024

ESP32-C3, ESP-IDF và MQTT; điều khiển chiếu sáng qua Web, điện thoại và trợ lý ảo.

Các dự án khác 2023 – 2024

ESP32-C3 Music Player (SPI), bộ khuếch đại analog OTL 15 W (BJT và PCB), phần mềm quản lý cửa hàng với C++ hướng đối tượng.